

操作说明书

全机型通用

补充说明书

说明书编号: HGENSA0062C

NC: MAZATROL SmoothAi
MAZATROL SmoothX
MAZATROL SmoothG
MAZATROL SmoothEz
MAZATROL SmoothC

机床编号:

在使用本机之前, 请充分掌握本说明书的内容, 以确保正确的操作。如果有任何疑问之处, 请与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

重要说明

1. 务必遵守说明书中的安全注意事项, 以及贴在机床上的安全铭牌的内容。否则, 可能会造成重大的人身事故或物品损害。如果需要用于交换的安全铭牌, 请向 MAZAK 技术服务中心或技术中心订购。
2. 禁止进行影响机床安全性的任何改造。
3. 为了说明细节部分, 说明书中部分图例以卸下护罩或门的状态画出。请注意, 为确保安全, 在实际运转时必须装好。
4. 如果购置的机床与本说明书的内容有所不同时, 请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系, 以获取正确的资料。
5. 请将本说明书保管在机床附近, 以便随时查阅。
6. 需要再次订购说明书时, 请指定说明书编号 (或机床名称、机床编号、说明书名称) 与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。
7. 从会被转用于军事目的的观点出发, 按照法律规定, 有些加工程序受到出口限制。客户准备的加工程序为客户所有, 故请按照本国的法律规定进行管理。
8. 禁止擅自转载和复制本说明书。

说明书制作: YAMAZAKI MAZAK CORPORATION 说明书编辑科

01.2025

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

目录

1	安全注意事项.....	1-1
1-1	规定	1-1
1-2	与工件夹持相关的注意事项	1-1
1-2-1	一般及附属品	1-1
1-2-2	车削.....	1-1
1-2-3	长尺寸工件、重工件、棒材工件	1-2
1-2-4	加工中心.....	1-2
1-2-5	车床.....	1-2
1-2-6	车削主轴.....	1-2
1-3	与踏板梯相关的安全注意事项.....	1-3
1-3-1	剩余风险示意图	1-3
1-3-2	剩余风险一览表	1-3
1-4	安全铭牌	1-4
1-5	其它铭牌	1-5
1-6	主要安全装置的位置	1-6
2	在作业门互锁下的手动操作.....	2-1
2-1	轴移动 / 主轴选择 / 测刀器操作	2-1
2-2	通过尾轴开关的尾架操作	2-1
3	与盛屑箱设置位置相关的注意事项	3-1



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

1 安全注意事项

相同内容在各机床的《操作说明书》及《维修说明书》中也有记述，本说明书的内容是特别会直接涉及操作者且与作业相关的注意事项，所以要和各机型机床的说明事项和内容一并予以理解。

1-1 规定

本说明书所使用的危险、警告、注意所表示的含义如下。



危险

：如果不遵守该记载事项，则很可能危及生命。



警告

：如果不遵守该记载事项，则可能导致重大人身伤亡事故。



注意

：如果不遵守该记载事项，则可能导致作业人员人身伤害或严重的机械损坏。

1-2 与工件夹持相关的注意事项

本节说明与工件夹持相关的注意事项。

1-2-1 一般及附属品



警告

- 在启动机床之前，要确认工件被夹紧装置（例如车床的卡盘、中心架、尾座等，加工中心的工作台和工件夹具等）确实夹紧。
- 绝对不要以超过《操作说明书》中所记载的工件质量值进行加工。有工件被甩出的危险。（如为车床，要用规格表等所示的机械的最大支持质量减去卡盘和卡爪的质量，得出的数值就是工件的质量值。）
- 请勿使带有附属品的主轴以超过额定的速度旋转。如果安装的是我公司未推荐的卡盘或附属品时，一定要向产品制造厂家确认安全运转速度规格。
- 一定要使用符合支撑负荷重量的吊具。

1-2-2 车削



警告

- 如果在非平衡状态下进行工件的车削加工，工件有被甩出的危险。采取使工件处于平衡状态或降低主轴转速等措施，要充分注意加工条件。
- 请勿使用车削加工用工件夹持装置（卡盘、圆形托盘等）厂家的把持力 - 转速线图所示的转速值以上的转速运转。
- 请勿对参数输入超过卡盘（圆形托盘）允许转速以上的数值。

1-2-3 长尺寸工件、重工件、棒材工件



警告

- 如果棒状重工件的中心孔较小，当出现较大的负荷力时，就有工件甩出的危险。应通过试运转确认安全上不会出现问题。（车床）
- 要避免在安装着工件的状态下长时间使电源断开。（车床）
- 在尾座顶押着工件的状态下请勿断开电源。如果在电源断开的状态下长时间放置，尾座顶押推力变低，有工件掉落的危险。（车床）
- 在棒材从主轴、装料管或棒料进给器超出的状态下不要使主轴旋转。否则将导致重大人身事故。在主轴运转以前，要确认是否存在棒料超出的情况。（车床）
- 拆装超过 10 kg 的重器具或工件时，要使用适当的吊具及起吊装置（吊车），应避免直接人力拆装。

1-2-4 加工中心



注意

- 要确认台虎钳、治具等相对于工作台没有伸出。
- 必须在托盘被确实夹紧的状态下进行工件的拆装。

1-2-5 车床



注意

- 进行软爪的成形后，要确认卡爪和工件是否以面相接触等而正常夹持。
- 安装时，要注意卡爪不得超出卡盘本体外径。测刀器与卡爪的干涉会导致机械故障。

1-2-6 车削主轴



注意

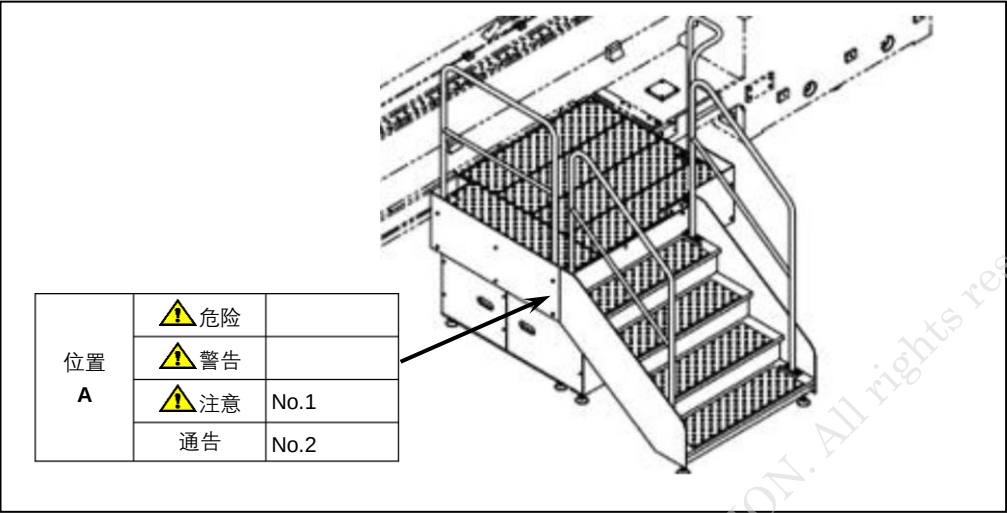
- 在运转准备阶段，如果用手直接转动主轴，会出现主轴超过安全转速的情况。如果出现这种情况，将显示报警信息“2522 主軸超過安全速度極限”，予以警告。要解除报警状态时，按操作盘上的重置键或触摸报警清除按钮。

1-3 与踏板梯相关的安全注意事项

为了接近操作及准备区域，有的机型配置了踏板梯。

这种情况下会留有以下风险，应充分意识到这些风险状况，在使踏板梯升降时注意安全。

1-3-1 剩余风险示意图



1-3-2 剩余风险一览表

No.	运用时机	作业	机床部位	危害的内容	用户所采取的保护措施
			危害的严重性		
1	使用	接近作业/操作区	A	上、下踏板梯时站立不稳、摔倒	上、下时要抓住扶手等。 上、下时不要急忙慌张。
			注意		
2	设置	由用户安装踏板梯	A	如果未能按照 ISO14122-3: 2016 规定进行制作和设置，则不能对踏板梯进行安全确认。	- 如果用户自备踏板梯，就要按照 ISO14122-3: 2016 规定进行制作。 - 对机床安装踏板梯时，必须确认安全。 备注： 如果用户自备踏板梯，请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。
			通告		

1-4 安全铭牌

由于机床伴随危险的特性，为了防止事故的发生，在主机以及外围设备被认为有危险或容易发生错误操作的位置贴附了安全铭牌。

请始终遵守安全铭牌上所记载的内容，做到安全作业。

以下列出代表铭牌。（请同样理解在这里没有被列出的铭牌的重要性。）

铭牌	说明
(a) 白 	从高处摔落下来(白) 贴附在踏板梯的出入口附近。 请小心不要从踏板梯上摔落下来。
(b) 黑 	从高处摔落下来(黑) 贴附在踏板梯的出入口附近。 请小心不要从踏板梯上摔落下来。

1-5 其它铭牌

以下机床铭牌不是与安全直接相关的铭牌，根据机型，有可能在《操作说明书》内没有记载。

铭牌	说明
	请使用符合 ISO14122-3: 2016 规定的踏板梯。 若要改造附带的 Mazak 踏板梯，请事先同 Yamazaki Mazak 或其代理商联系。
	记载着本机床的发送地、机型组名、机型名、序列号、制造日期、重量。

1-6 主要安全装置的位置

为了保护作业人员及机床的安全，本机安装了必要的装置（安全装置）。（见 Fig. 1-1 ~ Fig. 1-3）

No.	名称	功能
1	紧急停止按钮	1. 各手动操作盘上设置有紧急停止按钮。 2. 按下按钮，与自动/手动运转无关，都会紧急停止。
2	作业门互锁	1. 为了防止被甩出物砸伤，在自动运转中，作业门不能被打开。 2. 在作业门被打开的状态下，机械设置开关被拧到“Ⅰ”侧时，以安全速度对主轴及各轴可进行手动操作。不能进行其它操作。
3	刀库门互锁	在刀库门被打开的状态下，刀库动作不能进行。
4	托盘更换装置门互锁	在托盘更换装置门被打开的状态下，托盘更换装置动作不能进行。
5	机械设置开关	是在准备作业等阶段，在作业门被打开的状态下，以安全速度使被限定的机械动作有效的开关。
6	启用按钮	是进行部分动作时需要同时按下的按钮。在作业门被打开的状态下，在按住按钮期间，可进行主轴启动及轴移动等操作。

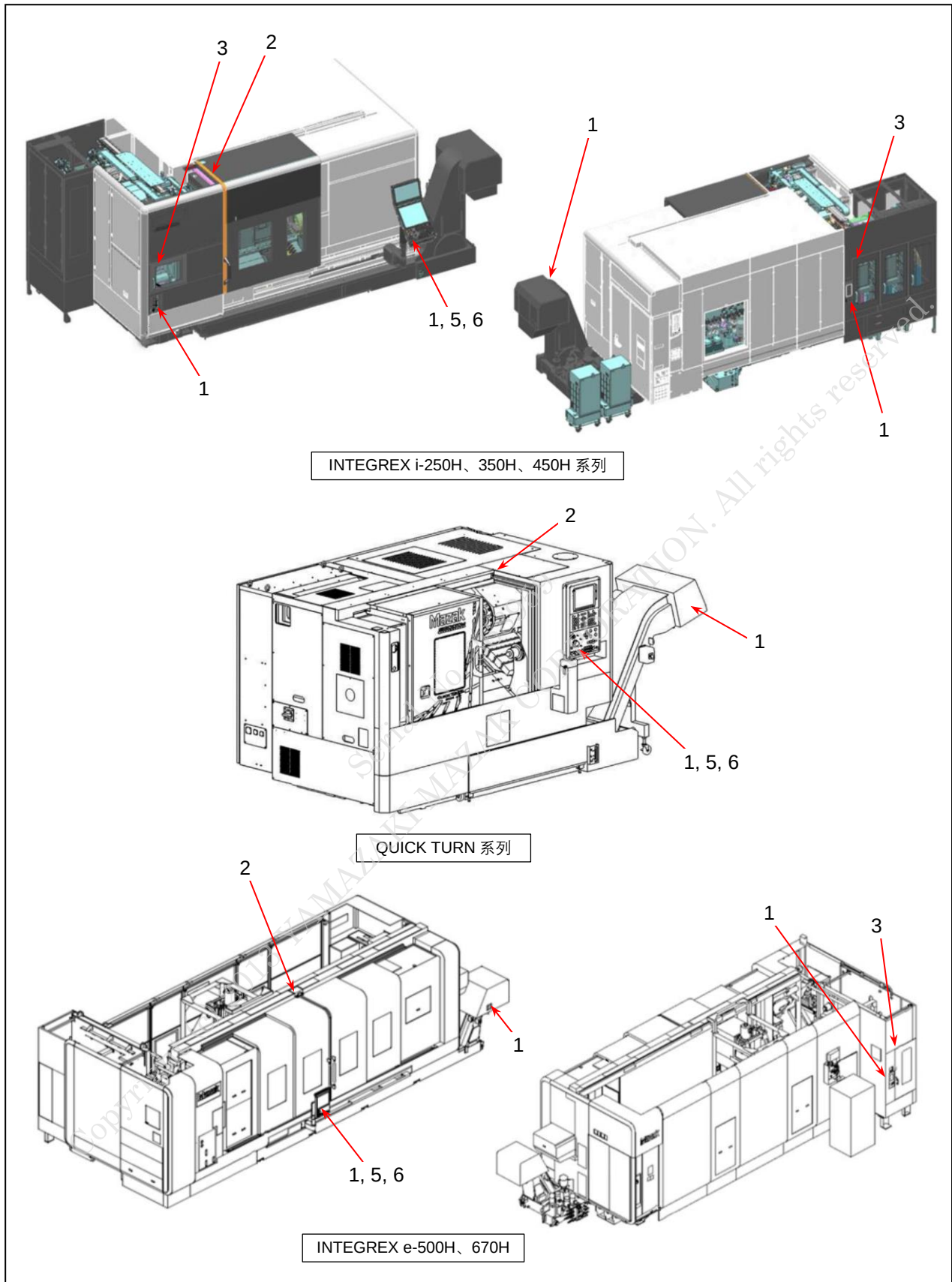


Fig. 1-1 安全装置的位置(1/3)

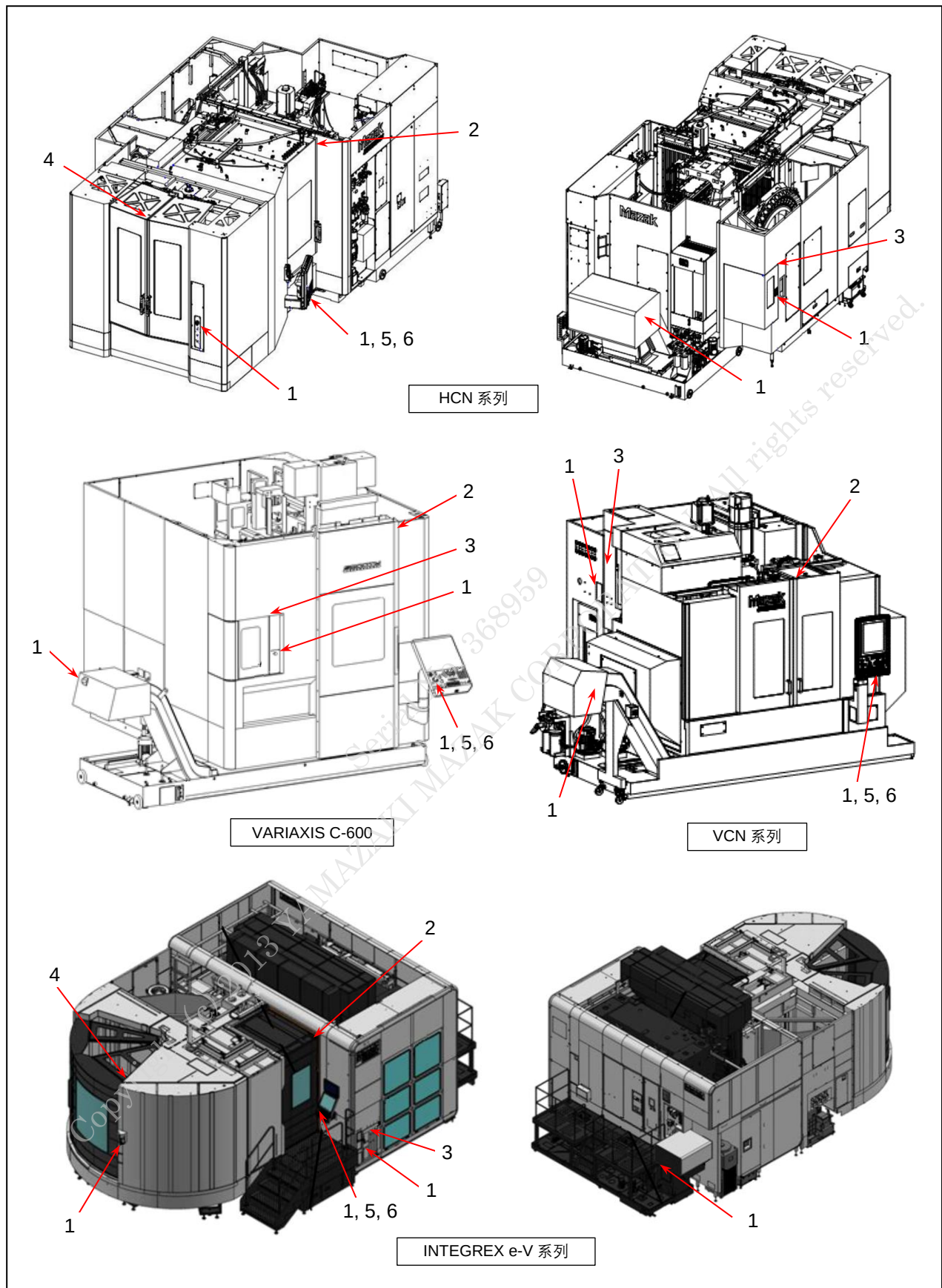


Fig. 1-2 安全装置的位置(2/3)

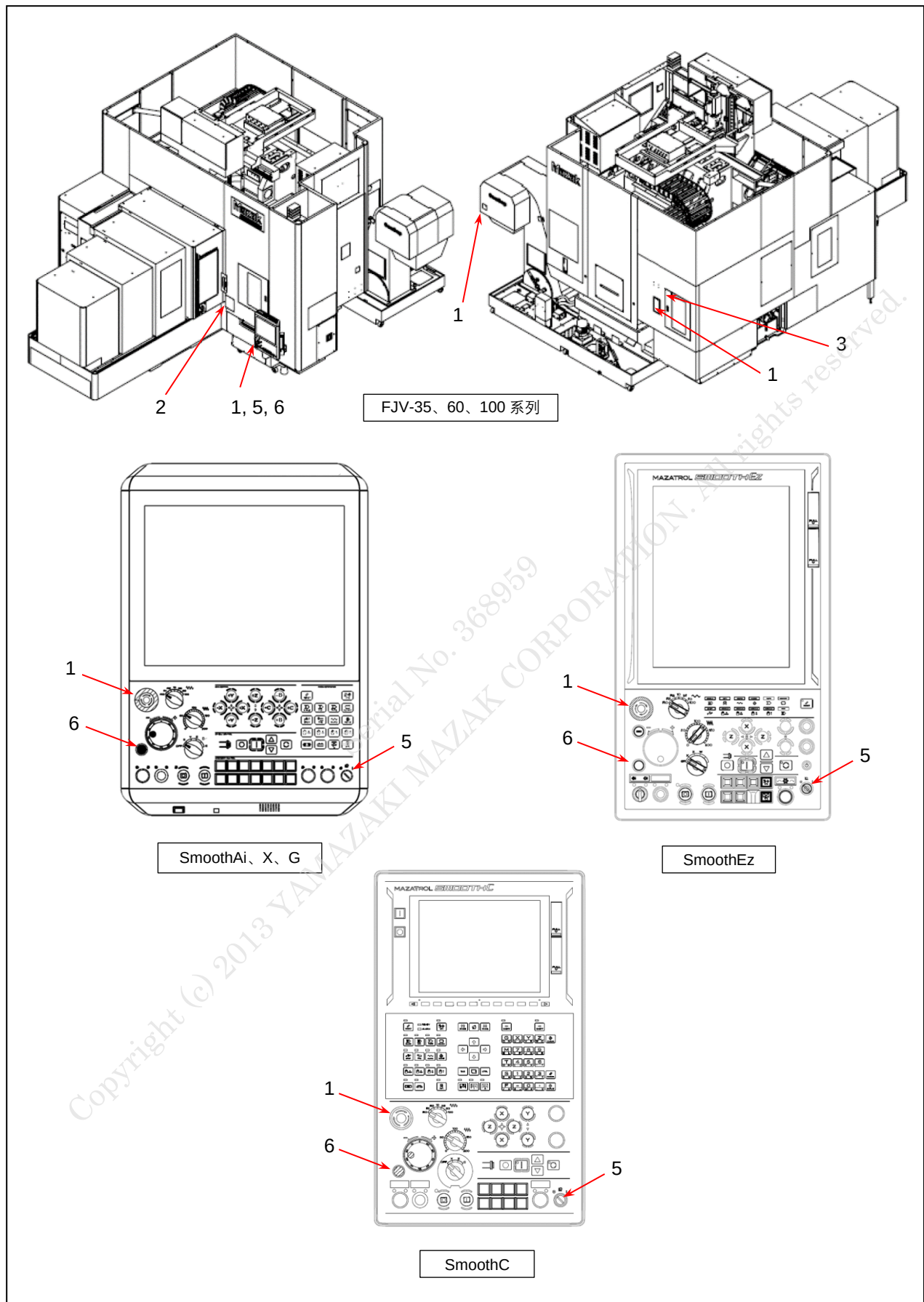


Fig. 1-3 安全装置的位置(3/3)

1

安全注意事项



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

2 在作业门互锁下的手动操作

2-1 轴移动 / 主轴选择 / 测刀器操作



- 在作业门被打开的状态下机械设置开关被拧到“1”侧时，如果要进行以下的手动操作时，必须在按住启用按钮同时按下各个键。
 - 轴进给
 - 主轴的旋转
 - 测刀器出入

注意 1: 如果启用按钮不被同时按下，机械就不动作。

注意 2: 如果不按启用按钮，启用按钮灯将闪烁。



- 有关各种机型在作业门打开时互锁的内容，还请参照《操作说明书》中的“作业门互锁”。

2-2 通过尾轴开关的尾架操作

在通过尾轴开关的尾架操作里，可以切换低速移动 / 高速移动的机床为目标。



- 无论作业门的开闭状态，进行尾架的高速移动操作时请勿按住  键，而是在按住启用按钮的同时操作尾轴开关。此操作无法推压工件。
- 进行工件的推压时，请勿按住启用按钮，而是操作尾轴开关，通过低速移动操作来执行。



- 有关各机型的尾架动作速度，请参阅操作说明书“尾架的操作”。

2

在作业门互锁下的手动操作



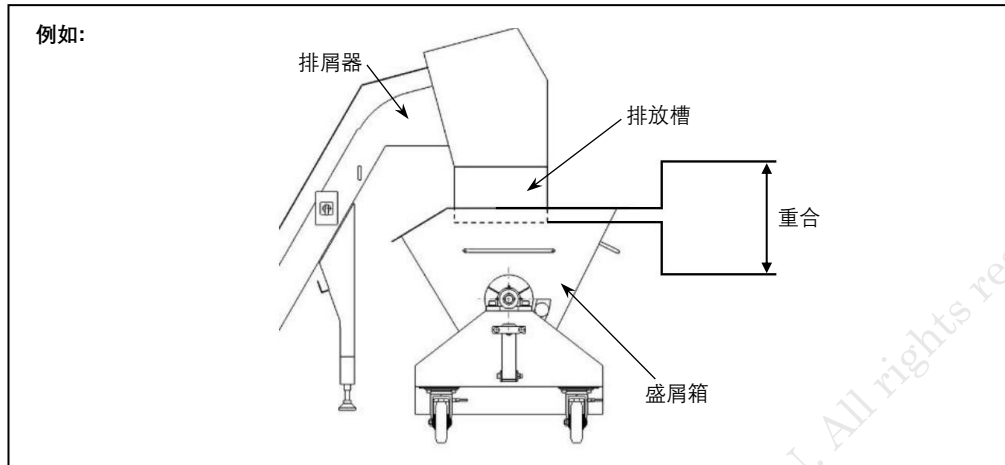
Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

3 与盛屑箱设置位置相关的注意事项



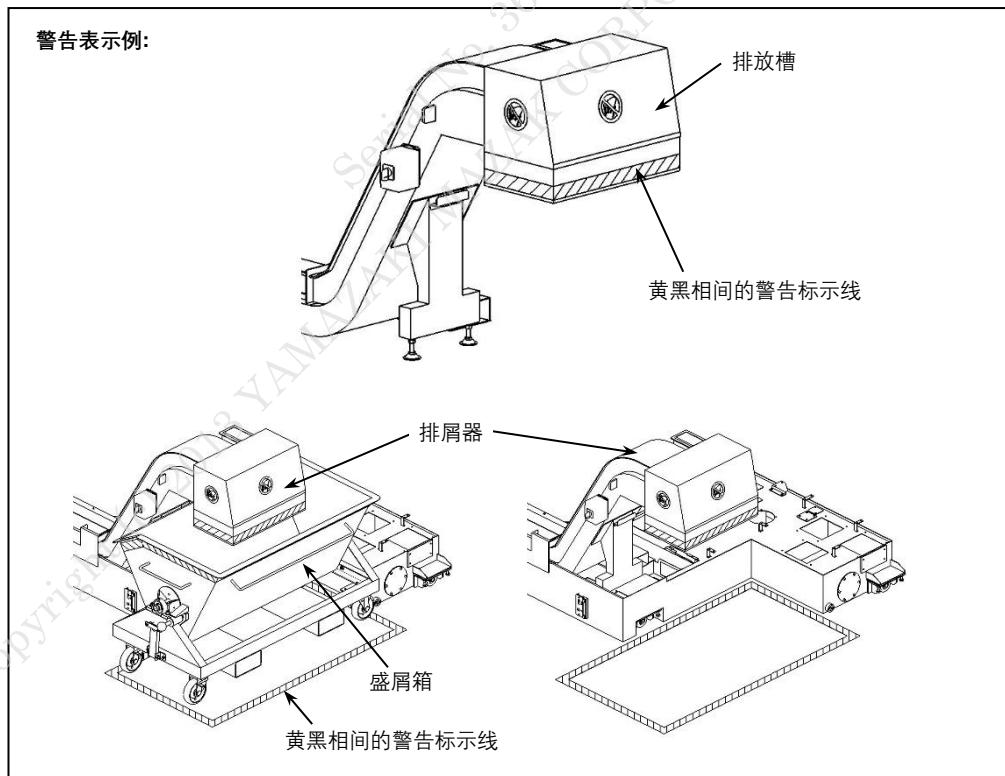
警告

- 如果把手伸入排放口内或盛屑箱中，有可能引发重大人身伤害事故。
盛屑箱的至少 3 个面应与排屑器的排放槽重合，要使排放槽处于被完全收入到盛屑箱内部的状态。



要在切屑排出区域（排出口周围、或使用盛屑箱时在其周围）的地面上，用黄黑相间的警告标示线明确范围。

黄黑相间的警告标示线出现斑驳或剥落时，用户要负责重新贴好。



备注：黄黑相间的警告标示线（胶带）由用户自备。

如果警告标示线（胶带）不易到手，请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

3

与盛屑箱设置位置相关的注意事项



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.